Ficha de Exercícios
Análise Matemática I

2025/2026

Cursos: EAERO, EER, EGI, EI, EM, IACD, M, MAEG

DOCENTES: Ana I. Santos, Ana M. Rodrigues, Clara Grácio e Luís Bandeira

Conteúdo

1 Noções topológicas em $\mathbb{R}$ **1**

2 Indução matemática e somatórios **2**

3 Funções reais de variável real **4**

4 Cálculo diferencial em $\mathbb{R}$ **10**

5 Pimitivação **17**

6 Cálculo integral **20**

7 Integrais impróprios **23**

8 Aplicações do cálculo integral **25**

9 Séries numéricas **27**

1 Noções topológicas em $\mathbb{R}$

1.1. Exprima, em forma de intervalo ou reunião de intervalos, os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} : |x+3| \leq 5\}$;

b) $B = \{x \in \mathbb{R} : |2x+1| \geq 1\}$;

c) $C = \left\{x \in \mathbb{R} : |x+1| > 3 \wedge \left|\frac{x}{3}\right| \leq 1\right\}$;

d) $D = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x-2| \leq 7\}$.

1.2. Para cada um dos conjuntos anteriores, determine o interior, o exterior, a fronteira, o fecho, o derivado e o conjunto dos pontos isolados. Indique se os conjuntos são abertos ou fechados.

1.3. Determine o conjunto dos pontos interiores, exteriores, fronteiros, aderentes, de acumulação e isolados dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}$, indicando os que são abertos ou fechados.

a) $A = \left\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 25\right\}$;

b) $B = (-\infty, -2]$;

c) $C = [-3,-1) \cup (1,2] \cup \{0,4\}$;

d) $D = \{2\} \cup (5, +\infty)$;

e) $E = (-3, +\infty)$;

f) $F = \mathbb{N}$;

g) $G = \mathbb{Z}$;

h) $H = \mathbb{Q}$;

i) $I = \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$;

j) $J = \mathbb{R}$;

l) $L = \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}$

m) $M = \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 > 4\right\}$;

n) $N = \left\{-\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$;

o) $O = \left\{1 + \frac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N}\right\}$;

p) $P = (-3, +\infty) \cap \mathbb{Q}$;

q) $Q = \varnothing$;

r) $R = (-\pi, 3) \cap (\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q})$;

s) $S = \left\{x \in \mathbb{Q} : x^2 > 4\right\}$.

1.4. Diga, justificando, quais dos seguintes conjuntos são majorados, minorados ou limitados e indique, caso existam, o supremo, o infímo, o máximo e o mínimo de cada um:

a) $A = (5, +\infty)$;

b) $B = (-\infty, -2]$;

c) $C = \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 9 \leqslant 0\right\}$;

d $D = \{x \in \mathbb{R} : |x+1| \geq 1\}$;

e) $E = \left\{x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} : |5-x| < 5 \wedge x \geq \sqrt{5}\right\}$;

f) $F = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x}{x+2} > 0\right\}$.

2 Indução matemática e somatórios

2.1. Usando o método de indução matemática, mostre que:

a) $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n\,(n+1)}{2},\quad \forall n\in\mathbb{N}$;

b) $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2,\quad \forall n\in\mathbb{N}$;

c) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=(1+2+3+\cdots+n)^2\,,\quad \forall n\in\mathbb{N}$;

d) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} j^2=\frac{1}{6}n\,(n+1)\,(2n+1)\,,\quad \forall n\in\mathbb{N}$;

e) $3n^2+n$ é múltiplo de 2, $\forall\ n\in\mathbb{N}$;

f) $0^3+1^3+...+(n-1)^3<\dfrac{n^4}{4}<1^3+2^3+...+n^3$, $\forall\ n\in\mathbb{N}$;

g) $\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)...\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)=\dfrac{1}{n+1},\ \forall\ n\in\mathbb{N}$.

2.2. Determine o valor de cada uma das seguintes somas:

a) $\displaystyle\sum_{i=1}^{6}(3i-1)$; *b)* $\displaystyle\sum_{j=1}^{8}2$; *c)* $\displaystyle\sum_{k=0}^{7}(k-3)^2$;

d) $\displaystyle\sum_{l=1}^{5}l(l+1)(l+2)$; *e)* $\displaystyle\sum_{m=1}^{4}m^m$; *f)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{6}(-1)^n\frac{1}{n(n+1)}$.

2.3. Demonstre as seguintes propriedades dos somatórios:

a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$ (propriedade aditiva);

b) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(\alpha a_k)=\alpha\sum_{k=1}^{n}a_k$, para qualquer $\alpha\in\mathbb{R}$ (propriedade homogénea);

c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})=a_n-a_0$ (propriedade telescópica).

2.4. Mostre que, para qualquer $n\in\mathbb{N}$, se tem

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

2.5. Mostre que, para quaisquer $n \in \mathbb{N}$ e $r \neq 1$, se tem

$$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

2.6. Mostre que:

a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$;

b) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(3k-1) = n^2(n+1)$;

c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+3) = \frac{n(n+1)(n+5)}{3}$;

d) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

3 Funções reais de variável real

3.1. Determine o domínio de cada uma das seguintes funções:

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3}$; *b)* $f(x) = \sqrt{-2x} + \dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$; *c)* $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$;

d) $f(x) = \ln\left(\dfrac{2+x}{2-x}\right)$; *e)* $f(x) = \ln(1 - e^x)$; *f)* $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{9-x^2}}$;

g) $f(x) = \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x} + \dfrac{1}{\cos^2 x}$; *h)* $f(x) = \operatorname{arcsen}(1-x)$; *i)* $f(x) = \ln(\ln x)$.

3.2. Das funções que se seguem indique quais são pares e quais são ímpares:

a) $f(x) = x$; *b)* $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$; *c)* $f(x) = \sqrt{x^2}$;

d) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$; *e)* $f(x) = \ln\left(\dfrac{2+x}{2-x}\right)$; *f)* $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{2+x^2}\right)$.

3.3. Determine a função inversa de cada uma das seguintes funções e indique qual o seu domínio:

a) $f(x) = 2x + 3$; *b)* $f(x) = \ln\left(\dfrac{x}{2}\right)$; *c)* $f(x) = \operatorname{arcsen}\left(\dfrac{x}{2}\right)$;

d) $f(x) = x^2 + 1$; *e)* $f(x) = e^{3x-1}$; *f)* $f(x) = \operatorname{arctg}(3x)$.

3.4. Dada a função real de variável real, definida por

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - 3\operatorname{arcsen}(2x).$$

Considerando a restrição principal do seno, determine:

a) o domínio, o contradomínio e os zeros de f.

b) uma expressão para f^{-1}.

c) $\left\{x \in \mathbb{R} : f(x) = \dfrac{\pi}{4}\right\}$.

3.5. Dada a função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{3e^x - 2}{e^x + 5}.$$

Calcule $f(0)$ e determine x tal que $f(x) \geq 0$.

3.6. Considere a função real de variável real definida por $f(x) = 2 + e^{\frac{2}{x-1}}$.

a) Determine o domínio e o contradomínio de f.

b) Determine x tal que $f^{-1}(x) = 0$.

3.7. Demonstre, utilizando a definição de limite, que

a) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{x-2} = 5$;

b) $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{sen} x = 0$;

c) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1}{x^2-1} = -\infty$;

d) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = 0$;

e) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x} - \sqrt{x-1}\right) = 0$;

f) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(x^2+2\right) = +\infty$.

3.8. Determine, caso exista, cada um dos seguintes limites:

a) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x^2-3x-6}{\sqrt{x^4+1}}$;

b) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}, a \in \mathbb{R}$;

c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^3-1}$;

d) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$;

e) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^n-a^n}{x-a},\ n \in \mathbb{N},\ a \in \mathbb{R}$;

f) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x}{\sqrt[3]{x^3+5}}$;

g) $\lim\limits_{x\to 0} x\left(\sqrt{x^4+1}-x\right)$;

h) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$;

i) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x+1}$;

j) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$;

k) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2}$;

l) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$;

m) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-3x+2}{x^3-3x^2+2}$;

n) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2\operatorname{sen} x}-e^{\operatorname{sen} x}}{sen(2x)}$;

o) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$;

p) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$;

q) $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2+3}\right)$;

r) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sinh x - \operatorname{sen} x}{x^3}$.

3.9. Calcule, nos pontos indicados, os limites laterais e os limites das seguintes funções, caso existam:

$a)\quad f(x)=\begin{cases} 0 & \text{se} \quad x<0, \\ 1 & \text{se} \quad x\geq 0, \end{cases}$ em $x=0$;

$b)\quad g(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{se} \quad x<0, \\ x & \text{se} \quad x\geq 0, \end{cases}$ em $x=0$.

3.10. Mostre a não existência de limite em $x=0$, para as seguintes funções:

$a)\quad f(x)=\operatorname{sen}\dfrac{1}{x}$;

$b)\quad f(x)=\begin{cases} x+1 & \text{se} \quad x<0, \\ 2 & \text{se} \quad x\geq 0; \end{cases}$

$c)\quad f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{se} \quad x<0, \\ 3x & \text{se} \quad x\geq 0. \end{cases}$

3.11. Calcule os seguintes limites:

$a)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$;

$b)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(kx)}{x},\ k\in\mathbb{R}$;

$c)\quad \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{x}$;

$d)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)}{x}$;

$e)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\operatorname{sen}^3 x}{\cos^2 x}$;

$f)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{arcsen}\ x}{x}$;

$g)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{arctg}\ x}{\operatorname{sen}(3x)}$;

$h)\quad \lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-}\left(\sqrt{1+\operatorname{tg}\ x}-\sqrt{\operatorname{tg}\ x}\right)$;

$i)\quad \lim\limits_{x\to +\infty} 2x\operatorname{tg}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

3.12. Estude, quanto à continuidade, as seguintes funções:

$a)\quad f(x)=\dfrac{x+1}{x^3+x}$;

$b)\quad f(x)=|x|\,e^{-|x|}$;

$c)\quad f(x)=\sqrt{x}-\dfrac{1}{x^2+x}$;

$d)\quad f(x)=x\ln(\operatorname{sen}^2 x)$;

$e)\quad f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}}$;

$f)\quad f(x)=\left|\dfrac{x-1}{x^2+1}\right|$;

$g)\quad f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2-16}{x-4}, & x\neq 4, \\ 1, & x=4; \end{cases}$

$h)\quad f(x)=\begin{cases} \dfrac{3x-a}{1-x}, & x\leq 0, \\ \dfrac{x-a}{1+x}, & x>0; \end{cases}$

$i)\quad f(x)=\begin{cases} x^2\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)-2x, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

3.13. Analise a existência de um prolongamento por continuidade à origem para

a) a função da alínea *e*) do exercício anterior;

b) a função $f(x) = \dfrac{x^4 + x^2}{x^4 + 3x}$.

3.14. Sejam f e g duas funções reais de variável real contínuas em $a \in \mathbb{R}$. Prove que a função $\max(f, g)$ é contínua em a.

Sugestão: Mostre primeiro que $\max(f, g) = \dfrac{1}{2}(f + g) + \dfrac{1}{2}|f - g|$.

3.15. Considere a função real de variável real f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{2+x} - 2}{x - 2} & \text{se} \quad x \neq 2, \\ \\ m & \text{se} \quad x = 2. \end{cases}$$

Determine m de forma que a função seja contínua em $x = 2$.

3.16. Determine os valores de a e b para os quais a seguinte função é contínua em $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se} \quad 1 < x < 3, \\ \\ x^2 + ax + b & \text{se} \quad |x - 2| \geq 1. \end{cases}$$

3.17. Para cada par de valores reais atribuídos a m e k, a expressão seguinte define uma função real de variável real

$$f(x) = \begin{cases} m & \text{se} \quad x \leq 0, \\ \\ \dfrac{x^2 - x}{x^2 - 4x + 3} & \text{se} \quad 0 < x < 1, \\ \\ k & \text{se} \quad x \geq 1. \end{cases}$$

Determine m e k de forma que a função seja contínua no intervalo $[0, 1]$.

3.18. Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se} \quad x \leq -1, \\ 2e^{x-1} & \text{se} \quad -1 < x < 1, \\ r \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right) & \text{se} \quad x \geq 1. \end{cases}$$

a) Determine r, sabendo que f é contínua em $x = 1$.

b) Estude a continuidade de f.

c) Indique o contradomínio de f e diga se tem supremo, ínfimo, máximo e/ou mínimo.

d) Calcule, caso existam, os seguintes limites: $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

3.19. Considere as funções reais de variável real definidas, em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, por

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \quad \text{e} \quad g(x) = x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

a) Estude, quanto à continuidade, as duas funções em cada ponto do seu domínio.

b) Indique, justificando, se cada uma das funções é prolongável por continuidade ou descontínua em $x = 0$.

c) Mostre que f e g são funções limitadas.

3.20. Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}.$$

a) Indique, sob a forma de uma reunião de intervalos disjuntos, o domínio de f.

b) Calcule os seguintes limites

$$\lim_{x \to +\infty} f(x), \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x), \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x).$$

c) Indique, justificando abreviadamente, o contradomínio de f.

3.21. Mostre que a equação $\operatorname{sen}^3 x + \cos^3 x = 0$ tem, pelo menos, uma raiz no intervalo $(0, \pi)$.

3.22. Mostre que a equação $x - \ln x = 2$ tem, pelo menos, duas raízes.

3.23. Considere a função polinomial

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \ n \geq 1.$$

a) Mostre que se n é ímpar, então f tem pelo menos uma raiz real.

b) Sendo n par e supondo que existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) < 0$, mostre que f tem, pelo menos, duas raízes reais.

3.24. Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + b\,\dfrac{\operatorname{sen}(x-1)}{x-1} & \text{se} \quad 0 \leq x < 1, \\ a & \text{se} \quad x = 1, \\ \dfrac{x+5}{3} & \text{se} \quad 1 < x \leq 4. \end{cases}$$

a) Determine os valores de a e b de modo que f seja contínua em todo o seu domínio.

b) Aplicando o Teorema de Bolzano, mostre que existe $c \in (2,4)$ tal que $f(c) = c$.

3.25. Considere a função real de variável real definida por

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & \text{se} \quad x \leq 2, \\ x & \text{se} \quad x > 2. \end{cases}$$

a) Determine $g(0)$ e $g(3)$.

b) Indique qual o valor lógico da seguinte proposição:

$$\exists c \in (0,3) : g(c) = \frac{3}{2}.$$

c) O resultado anterior contraria o Teorema de Bolzano? Justifique a sua resposta.

d) Prove que a restrição de g ao intervalo $[0,2]$ tem, nesse intervalo, um máximo e um mínimo.

3.26. *a*) Seja $f : [a,b] \to [a,b]$ uma função contínua. Mostre que f tem um *ponto fixo* (isto é,

$$\exists x \in [a,b] : f(x) = x).$$

b) Dê um exemplo de uma função contínua $f : [0,1) \to [0,1)$ que não admita um ponto fixo.

3.27. Diga, justificando, se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

a) Existe uma função contínua $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ tal que $f([0,1]) = (0,1)$.

b) Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é uma função contínua em, então $|f|$ é uma função contínua.

c) Seja $g : [0,4] \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se} \quad 0 \leq x < 2, \\ x+2 & \text{se} \quad 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$. Então, g toma todos os valores entre $g(0)$ e $g(4)$.

d) Se $\lim\limits_{x \to a} |f(x)|$ existe, então também existe $\lim\limits_{x \to a} f(x)$.

e) Se $|g|$ é uma função contínua em $\mathbb{R}$, então g também é uma função contínua em $\mathbb{R}$.

4 Cálculo diferencial em $\mathbb{R}$

4.1. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x - 6$.

a) Determine os pontos do plano onde a tangente ao gráfico de f é horizontal.

b) Determine os pontos do plano onde a tangente ao gráfico de f tem declive -6.

c) Mostre que a recta $y = 12x - 17$ é tangente ao gráfico de f e determine o ponto de tangência.

4.2. Considere a função $g : \mathbb{R}\setminus\{-1\} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

a) Calcule $g'(2)$, aplicando a definição.

b) Determine a equação da recta tangente ao gráfico de g no ponto de abcissa 2.

4.3. Calcule a inclinação da recta tangente ao gráfico da função $f(x) = x^3 - x^2$ no ponto $(1, f(1))$.

4.4. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 + ax + b$. Determine os valores de a e b tais que a recta $y = 2x$ seja tangente à curva f no ponto $(2, 4)$.

4.5. Determine os valores das constantes a, b e c para os quais os gráficos dos dois polinómios $p(x) = x^2 + ax + b$ e $q(x) = x^3 - c$ se intersectem no ponto $(1, 2)$ e admitam a mesma tangente naquele ponto.

4.6. Determine, usando a definição, a função derivada das seguintes funções:

a) $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$; *b*) $f(x) = e^x$; *c*) $f(x) = \operatorname{sen} x$;

d) $f(x) = \cos x$; *e*) $f(x) = \ln x$; *f*) $f(x) = e^{3x-2}$.

4.7. Estude a diferenciabilidade de cada uma das seguintes funções nos pontos indicados:

a) $f(x) = |x|$, no ponto $x = 0$;

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{se} \quad x < 2, \\ 2x + 1 & \text{se} \quad x \geq 2, \end{cases}$ no ponto $x = 2$;

c) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$, no ponto $x = 1$;

d) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se} \quad x \neq 0, \\ 0 & \text{se} \quad x = 0, \end{cases}$ no ponto $x = 0$;

e) $f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se} \quad x \neq 0, \\ 0 & \text{se} \quad x = 0, \end{cases}$ no ponto $x = 0$.

4.8. Seja $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sqrt{x}$. Estude a função quanto à diferenciabilidade.

4.9. Determine as derivadas das seguintes funções:

a) $f(x) = 3x^{\frac{2}{3}}$;

b) $f(x) = x^3 - x^2$;

c) $f(x) = 2x^{-1} + 6x^{\frac{1}{3}}$;

d) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-3}$;

e) $f(x) = (x-4)^2 \left(\dfrac{x^3}{3} + \sqrt[5]{x}\right)$;

f) $f(x) = \left(\dfrac{x-1}{2-3x}\right)^{-3}$;

g) $f(x) = \dfrac{x^2+3x-1}{x+\sqrt{x}}$;

h) $f(x) = \cos^3 x$;

i) $f(x) = e^{x^2+1}$;

j) $f(x) = \ln(3x)$;

k) $f(x) = x\,(\ln x)^{\frac{1}{2}}$;

l) $f(x) = \dfrac{1}{sen^2 x}$;

m) $f(x) = \dfrac{1}{x}\ln(x^2+1)$;

n) $f(x) = \operatorname{tg}(e^x)$;

o) $f(x) = e^{\ln 2x}$;

p) $f(x) = \operatorname{tg}(x^2-1)$;

q) $f(x) = \dfrac{\ln(2x)}{sen\ x}$;

r) $f(x) = xe^{\cos^2 x}$;

s) $f(x) = x^2 \operatorname{sen}(x+1)$;

t) $f(x) = e^{\frac{x^2-1}{x^3}}$;

u) $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(3x+5)}{2x+1}$;

v) $f(x) = \dfrac{e^{(x-1)^2}}{(x-1)}$;

x) $f(x) = \dfrac{e^{2x+1}}{\cos(2x+1)}$;

z) $f(x) = \ln(\ln x)$.

4.10. Seja f uma função real definida em $\mathbb{R}$ tal que:

i) $f(a+b) = f(a)f(b), \forall a, b \in \mathbb{R}$;

ii) $f(0) = 1$;

iii) f é diferenciável em $x = 0$.

Prove que f é diferenciável para todo o $x \in \mathbb{R}$ e tem-se $f'(x) = f'(0)f(x)$.

4.11. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se} \quad x \neq 0, \\ 0 & \text{se} \quad x = 0. \end{cases}$

Calcule a derivada de f em cada $x \in \mathbb{R}$.

4.12. Mostre que as seguintes funções têm um máximo ou um mínimo local nos pontos indicados, não sendo todavia diferenciáveis nesses pontos:

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = \begin{cases} -x & \text{se} \quad x \leq 0, \\ 3x & \text{se} \quad x > 0, \end{cases}$ no ponto $x = 0$;

b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = \sqrt[3]{(x-3)^2}$ no ponto $x = 3$.

4.13. Calcule a e b de modo que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se} \quad x < 2, \\ ax + b & \text{se} \quad x \geq 2, \end{cases}$$

seja diferenciável e determine, para esses valores de a e b, a função derivada.

4.14. Sejam $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ duas funções definidas por $g(x) = |x|$ e $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se} \quad x < 0, \\ x^2 & \text{se} \quad x \geq 0. \end{cases}$

Mostre que f e g não são diferenciáveis no ponto zero, mas que a função composta $f \circ g$ é.

4.15. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável com derivada f'. Determine a derivada de:

a) $f(-x)$; *b)* $f(e^x)$;

c) $f(\ln(x^2+1))$; *d)* $f\,[f(x)]$.

4.16. Seja f uma função definida numa vizinhança de zero, $V_\varepsilon(0) = (-\varepsilon, +\varepsilon)$, com $\varepsilon > 0$, diferenciável em $V_\varepsilon(0) \setminus \{0\}$ e tal que $xf'(x) > 0$ para todo o $x \in V_\varepsilon(0)$.

a) Supondo que f é contínua no ponto 0, prove que $f(0)$ é um extremo de f e indique se é mínimo ou máximo. No caso de f ser diferenciável no ponto 0, qual será o valor de $f'(0)$?

b) Mostre, por meio de um exemplo, que sem a hipótese de continuidade de f no ponto 0, não se pode garantir que $f(0)$ seja um extremo de f.

4.17. Como se sabe, a restrição da função $f(x) = \text{tg } x$ ao intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ é uma bijecção diferenciável deste intervalo sobre $\mathbb{R}$. Utilizando o teorema da derivação da função inversa, mostre que a função inversa de f, arctg x, é diferenciável em $\mathbb{R}$ e se tem $(\text{arctg } x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$.
Demonstre resultados análogos para as restantes funções trigonométricas inversas.

4.18. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Calcule $[\text{arctg}\,(f(x)) + f\,(\text{arctg } x)]'$.

4.19. Mostre que a função $f(x) = 1 - x^2$ satisfaz as condições do Teorema de Rolle no intervalo $[-1, 1]$. Determine um ponto c onde $f'(c) = 0$.

4.20. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = 2x^3 + 4x - 1$. Mostre que f tem um único zero em $\mathbb{R}$.
Sug.: *a)* Prove primeiro, utilizando o Teorema de Bolzano, que f tem pelo menos um zero em $\mathbb{R}$;
b) Prove em seguida, utilizando o Teorema de Rolle, que f não pode ter mais do que um zero em $\mathbb{R}$.

4.21. Seja $f(x) = e^x - x - 1$. Mostre, utilizando o Teorema de Rolle, que f não tem outra raíz real para além de $x = 0$.

4.22. Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ três vezes diferenciável com $f(a) = f\,'(a) = f(b) = f\,'(b) = 0$. Prove que $f'''(c) = 0$, para algum $c \in (a, b)$.

4.23. Mostre que se f é derivável num intervalo (a, b) e se $f'(x) = 0$, para todo $x \in (a, b)$, então f é constante em (a, b). (Sugestão: Utilize o Teorema de Lagrange.)

4.24. Mostre que se f e g são duas funções deriváveis num intervalo (a, b) e se $f'(x) = g'(x)$, para todo $x \in (a, b)$, então existe uma constante $c \in \mathbb{R}$, tal que $f(x) = g(x) + c$ para todo $x \in (a, b)$. (Sugestão: Utilize o exercício anterior)

4.25. *a*) Mostre que o Teorema de Lagrange é aplicável à função $f(x) = \ln(1 + x)$ no intervalo $[0, e - 1]$.

b) Determine o ponto do gráfico da função f em que a tangente à paralela ao segmento de extremos $A(0, f(0))$ e $B(e - 1, f(e - 1))$.

4.26. Mostre, utilizando o Teorema de Lagrange, que:

a) $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1 + x) < x$, para $x > 0$;

b) $-x \leq \text{sen } x \leq x$, para $x > 0$;

c) $|\operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a| \leq |b - a|$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.

4.27. Aplique o Teorema de Lagrange para determinar um valor aproximado de $\sqrt{105}$.

4.28. Mostre, usando o Teorema de Lagrange, que $\frac{1}{4} < \ln \frac{4}{3} < \frac{1}{3}$.

4.29. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função contínua, duas vezes diferenciável e tal que $f''(x) < 0$, para todo o $x \in \mathbb{R}$. Mostre, usando o Teorema de Lagrange, que

$$f'(x+1) < f(x+1) - f(x) < f'(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

4.30. Determine, sempre que existam, os seguintes limites:

a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+2x-3}{x-1}$; *b*) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\ x}{x}$; *c*) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{4x}-1}{3x}$;

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{2x+1}$; *e*) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}} \dfrac{\operatorname{sen}(3x)}{1-2\cos x}$; *f*) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\operatorname{sen}^2(x-2)}{e^{x^2-4}-1}$;

g) $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{5+x}-3}{\ln(5-x)}$; *h*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$; *i*) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-x-1}{xe^x-x}$;

j) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+2x)}{\ln(1+5x)}$; *k*) $\lim\limits_{x\to -\frac{1}{2}} \dfrac{\operatorname{sen}(6x+3)}{2x+1}$; *l*) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln(3x)$;

m) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{3x}+x^3-1}{xe^x+2x}$; *n*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$; *o*) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\right)$;

p) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$; *q*) $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+x)^{\frac{1}{x^2}}$; *r*) $\lim\limits_{x\to 0} (e^x+3x)^{\frac{1}{2x}}$;

s) $\lim\limits_{x\to 0} (3+2\operatorname{sen} x)^{\frac{1}{x}}$. *t*) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{tg}\ x)^{\cos x}$.

4.31. Determine a derivada de ordem n das seguintes funções:

a) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 4x - 9$; *b*) $f(x) = \operatorname{sen} x$; *c*) $f(x) = \cos(2x)$;

d) $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$; *e*) $f(x) = xe^{-x}$; *f*) $f(x) = \ln(1+x)$.

4.32. Determine o polinómio de MacLaurin de ordem n das seguintes funções:

a) $f(x) = x^3 - 1$; *b)* $f(x) = e^x$; *c)* $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$;

d) $f(x) = \ln(1+x)$; *e)* $f(x) = e^{5x-1}$; *f)* $f(x) = \operatorname{sen}(2x+3)$.

4.33. Determine o polinómio de Taylor de ordem n, nos pontos indicados, das seguintes funções:

a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$, em $x = 2$; *b)* $g(x) = \sqrt{x}$, em $x = 1$.

4.34. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \operatorname{sen} x$. Determine a Fórmula de Taylor de ordem 6 de f no ponto $x = \dfrac{\pi}{2}$.

4.35. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$. Determine a Fórmula de MacLaurin de ordem 4 de f.

4.36. Estude a monotonia, os extremos e o sentido da concavidade da função $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3$.

4.37. Determine os máximos, os mínimos e os intervalos de monotonia das seguintes funções:

a) $f(x) = x^2 + 4x + 6$; *b)* $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$; *c)* $f(x) = x^2(x-12)^2$;

d) $f(x) = x \ln x$; *e)* $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+3}$.

4.38. Determine os pontos de inflexão e os intervalos onde as funções seguintes são convexas e côncavas:

a) $f(x) = x^2 + 4x + 6$; *b)* $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$; *c)* $f(x) = x^2(x-12)^2$;

d) $f(x) = x \ln x$; *e)* $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+3}$,

4.39. Determine um polinómio de 2.º grau que tem como uma das suas raízes $x = -1$, que toma para $x = 0$ o valor 1 e tal que é máximo para $x = 0$.

4.40. Mostre que entre todos os rectângulos com área dada é o quadrado que tem perímetro mínimo.

4.41. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\dfrac{1+x}{x}\right) & \text{se} \quad x \neq 0, \\ \dfrac{\pi}{2} & \text{se} \quad x = 0. \end{cases}$$

a) Estude f quanto à continuidade e à existência de limite quando $x \to +\infty$ e quando $x \to -\infty$.

b) Estude a função f quanto à monotonia e extremos.

c) Determine o sentido da concavidade e as inflexões do gráfico de f.

4.42. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg}(ax) & \text{se} \quad x < 0, \\ \\ xe^{-x} & \text{se} \quad x \geq 0. \end{cases}$$

a) Determine a, sabendo que f é diferenciável em $x = 0$.

b) Calcule $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Estude f quanto à diferenciabilidade e determine a sua função derivada.

d) Determine, caso existam, os intervalos de monotonia e os extremos locais de f.

4.43. Seja $f : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right) = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Diga, justificando, se cada uma das seguintes proposições é verdadeira ou falsa:

a) Para qualquer $n \geq 2$, a função f tem necessariamente máximo no intervalo $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$.

b) A função f é necessariamente limitada.

c) A função f' tem necessariamente infinitos zeros.

4.44. Diga, justificando, se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

a) Se $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então f é diferenciável.

b) Se f é uma função par e diferenciável, então a sua derivada é ímpar.

c) Se existem as derivadas laterais de f em a, então f é diferenciável em a.

d) Sejam $f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ e $a \in int(D)$. Se f tem um máximo ou um mínimo local em a, então f é diferenciável em a.

e) O Teorema de Lagrange é aplicável à função $f(x) = |x|$ no intervalo $[-1, 1]$.

5 Pimitivação

5.1. Determine uma primitiva de cada uma das seguintes funções:

a)	$3x+2$;	*b)*	$x^2\left(x^3-3\right)^2$;	*c)*	$\left(x^2-1\right)^2$;
d)	$\sqrt[5]{x^2}$;	*e)*	$x^2e^{x^3}$;	*f)*	$x\sqrt[3]{1+2x^2}$;
g)	$\dfrac{1}{\sqrt[5]{2-3x}}$;	*h)*	5^x;	*i)*	$\dfrac{x}{1+x^2}$;
j)	$\operatorname{tg} x$;	*k)*	$\dfrac{x^2}{1+x^6}$;	*l)*	$\dfrac{1}{\cos^2 x\,(2\operatorname{tg} x+1)}$;
m)	$\dfrac{\ln x}{x}$;	*n)*	$\dfrac{2\cos x}{(1-\operatorname{sen} x)^2}$;	*o)*	$\dfrac{\cos(\ln x)}{x}$;
p)	$\dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}$;	*q)*	$\dfrac{1}{x^2}e^{1/x}$;	*r)*	$\dfrac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}$;
s)	$e^{2x}\operatorname{sen}\left(e^{2x}\right)$;	*t)*	$\dfrac{1}{5+x^2}$;	*u)*	$\dfrac{\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2}$;
v)	$\dfrac{\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{3}\right)}{9+x^2}$;	*w)*	$\dfrac{1}{e^x+e^{-x}}$;	*x)*	$\dfrac{x}{\sqrt{1-x^4}}$;
y)	$\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$;	*z)*	$\operatorname{tg}^2 x$;	*aa)*	$\dfrac{x^3}{\sqrt{1-x^8}}$;
ab)	$\cos^2 x$;	*ac)*	$\cos^3 x$;	*ad)*	$\cos^3 x\operatorname{sen}^2 x$.

5.2. Determine, utilizando o método de primitivação por partes, uma primitiva de cada uma das seguintes funções, indicando o intervalo onde essa primitiva seja válida:

a)	$x\operatorname{sen} x$;	*b)*	$e^x\cos x$;	*c)*	xe^{x+2};
d)	x^2e^x;	*e)*	$2x\cos(4x-1)$;	*f)*	$\ln(2x)$;
g)	$x\ \operatorname{arctg} x$;	*h)*	$\operatorname{arctg}(2x)$;	*i)*	$\operatorname{arcsen} x$;
j)	$x\ln x^2$;	*k)*	$x\cos x\operatorname{sen} x$;	*l)*	$\ln^2 x$;
m)	$\operatorname{sen}^4 x$;	*n)*	$\arccos x$;	*o)*	$\operatorname{sen}(\ln x)$;

p) $x^3 e^{-x^2}$; *q*) $\dfrac{x^5}{\sqrt{2+x^3}}$; *r*) $\dfrac{\ln x}{x^3}$;

s) $\dfrac{x}{\operatorname{sen}^2 x}$; *t*) $x^2 \cosh x$.

5.3. Determine, utilizando o método de substituição, a expressão geral das seguintes primitivas:

a) $\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}$; *b*) $\dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$; *c*) $\dfrac{e^x}{2+e^x}$;

d) $\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}}$; *e*) $\dfrac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$; *f*) $\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$;

g) $\dfrac{1}{\sqrt{e^x-1}}$; *h*) $\dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}$; *i*) $\dfrac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$;

j) $x\sqrt{1+3x}$; *l*) $\dfrac{1+\operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg}\, x}$; *m*) $\dfrac{\ln(2x)}{x\ln(4x)}$.

5.4. Resolva as seguintes equações diferenciais sujeitas às condições dadas:

a) $f'(x) = 4x^3 + x^2 - 6x + 1, \;\; f(1) = \dfrac{1}{3}$;

b) $f'(x) = \dfrac{x}{1+x^2}, \;\; f(0) = 2$;

c) $f''(x) = \dfrac{1}{1+x^2}, \;\; f'(0) = 2, \;\; f(0) = -1$.

5.5. Se um automóvel parte do repouso, qual a aceleração constante que lhe permitirá percorrer 150 metros em 10 segundos?

5.6. Um ponto percorre o eixo dos xx com aceleração $12 - 8t$ (m/s^2) em cada instante t. Sabendo que ocupava a posição $x = 0$ no instante $t = 0$ e tinha velocidade 0 nesse instante, calcule:

a) a sua velocidade no instante $t = 2$ segundos;

b) a sua posição no instante $t = 3$ segundos.

5.7. Determine as primitivas e os respectivos intervalos de primitivação, para as seguintes funções racionais:

a) $\dfrac{1}{x+1}$; *b)* $\dfrac{1}{5-x}$; *c)* $\dfrac{x^3}{x+1}$;

d) $\dfrac{x^2}{3x+9}$; *e)* $\dfrac{2}{1+x^2}$; *f)* $\dfrac{x}{1+x^2}$;

g) $\dfrac{x^2}{x^2-1}$; *h)* $\dfrac{1}{x^2-9}$; *i)* $\dfrac{3x+1}{x^3-x}$;

j) $\dfrac{2x}{(x+1)(x+2)^2}$; *l)* $\dfrac{1}{x^3-x^2+x-1}$; *m)* $\dfrac{x^4}{(x+2)(x^2-1)}$;

n) $\dfrac{x}{x^4-1}$; *o)* $\dfrac{x}{x^2+2x+3}$; *p)* $\dfrac{x^2+2x+1}{(x^2+1)(x^2+x+1)}$.

5.8. Determine um intervalo I de $\mathbb{R}$ e uma função $f : I \to \mathbb{R}$ que verifique:

a) $f'(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{x}$ com $f(1) = 2$;

b) $f''(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{x}$ com $f'(e) = 1$ e $f(1) = 2$.

5.9. Determine uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que verifique as seguintes condições:

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} \quad e \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}.$$

6 Cálculo integral

6.1. Seja $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se} \quad x \in [a, b] \cap (\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}), \\ 3 & \text{se} \quad x \in [a, b] \cap \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mostre que f não é integrável em $[a, b]$.

6.2. Interprete geometricamente os seguintes integrais e determine o seu valor:

a) $\int_a^b k dx$, com $0 < a < b$;

b) $\int_a^b x\, dx$, com $0 < a < b$;

c) $\int_a^b kx\, dx$, com $0 < a < b$ e $k > 0$.

6.3. Estabeleça uma relação de ordem entre os seguintes integrais:

a) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ e $\int_0^1 x^3 dx$;

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ e $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} x dx$.

6.4. Sem calcular o integral, mostre que:

a) $0 \leq \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x dx \leq 4$;

b) $-2 \leq \int_{-1}^1 x^3 dx \leq 2$.

6.5. Seja f uma função contínua em $[1, +\infty)$ e $\int_1^x f(t)dt = e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1)$.

a) Determine, justificando, $f(x)$;

b) Sem calcular o integral, mostre que $\int_4^9 f(t)dt = 2e^3 - e^2$.

6.6. Determine as funções derivadas das seguintes funções:

a) $F(x) = \int_1^x \frac{e^t + \ln t}{t^2} dt$;

b) $G(x) = \int_1^{3x^2} \ln t dt$;

c) $H(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{e^x} \cos t^2 dt$.

6.7. Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \operatorname{sen} t^3 dt}{x^4}$;

b) $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x \operatorname{sen} t^5 dt}{\int_0^x \operatorname{sen} t^2 dt}$;

c) $\lim_{x \to 1} \frac{\int_1^x \operatorname{sen} t dt}{(x-1)^2}$.

6.8. Sendo $f(x)$ uma função contínua no intervalo I e sendo c um ponto interior de I, calcule

$$\lim_{x\to c}\left(\frac{x}{x-c}\int_c^x f(t)\,dt\right), \quad \text{com } x\in I.$$

6.9. Determine o domínio, os intervalos de monotonia e os extremos locais das funções:

a) $F(x)=\int_1^x \left(t^2-6t+8\right)dt$; *b)* $G(x)=\int_1^x \ln t\ dt$;

c) $H(x)=\int_x^0 \sqrt{1+t^4}dt$; *d)* $I(x)=\int_2^{e^x}\frac{1}{\ln t}dt$.

6.10. Calcule os seguintes integrais:

a) $\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)dx$; *b)* $\int_{-1}^{3}\frac{dx}{\sqrt{7+3x}}$;

c) $\int_0^1 \frac{\text{arctg } x}{1+x^2}dx$; *d)* $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx$;

e) $\int_2^3 \frac{1}{x^3+x}dx$; *f)* $\int_1^e \ln x dx$,

g) $\int_0^{\pi}\text{sen}^3\, x dx$; *h)* $\int_2^4 \frac{x^3}{x-1}dx$;

i) $\int_0^1 \frac{2}{x-3}dx$; *j)* $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{\text{tg } x}{\cos^2 x}dx$.

6.11. Sendo f uma função contínua em $[0,1]$ e admitindo-se que $0\le f(x)\le 1$. Prove que:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1+x^2}dx\le\frac{\pi}{4}.$$

6.12. Considere a função $f(x)=\dfrac{A}{\sqrt{x(1-x)}}$. Sabendo que $1\le A\le 2$, calcule um majorante e um minorante para

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} f(x)dx.$$

6.13. Sabendo que $\int_2^4\left[x^2-4f(x)\right]dx=0$ e $\int_2^0\left[f(x)+6x\right]dx=-4$, determine o valor de $\int_0^4\left[2f(x)-\sqrt{x}\right]dx$.

6.14. Sabendo que $\int_0^1 [3f(x) + e^x]\,dx = e + 5$ e $\int_1^0 [2g(x) - \operatorname{sen} x]\,dx = -\cos 1$, determine o valor de $\int_0^1 [2f(x) - 3g(x)]\,dx$.

6.15. Calcule, usando o método de integração por partes ou por substituição, os seguintes integrais:

a) $\int_1^e x^{-3} \ln x dx$;

b) $\int_0^\pi x \operatorname{sen} x dx$;

c) $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\operatorname{sen} x}{3 + \cos x} dx$;

d) $\int_0^1 \arccos x dx$;

e) $\int_1^9 x \sqrt[3]{1 - x} dx$;

f) $\int_0^2 e^{x^2} x^3 dx$,

g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$;

h) $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$;

i) $\int_1^e \dfrac{1}{x\sqrt{1 + \ln x}} dx$;

j) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \dfrac{\operatorname{sen}(2x)}{1 + \operatorname{sen}^4 x} dx$.

6.16. Seja $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\operatorname{sen} x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx$.

6.17. Seja f uma função contínua em $[-a, a]$. Prove que:

a) Se f é uma função par, então $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$;

b) Se f é uma função ímpar, então $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

6.18. Se $f(x)$ é uma função par e $g(x)$ é uma função ímpar, determine o valor dos seguintes integrais:

a) $\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$; *b)* $\int_{-1}^1 [g(x)]^2\,dx$; *c)* $\int_{-1}^1 [g(x)]^3\,dx$; *d)* $\int_{-1}^1 f(0)g(x)dx$.

6.19. Mostre que $\int_1^x \dfrac{e^t}{t} dt = \int_e^{e^x} \dfrac{1}{\ln s} ds$, para qualquer $x > 0$.

7 Integrais impróprios

7.1. Diga, justificando, quais dos seguintes integrais são impróprios:

$a)\ \int_{-1}^{+\infty} \operatorname{sen} x dx$; $b)\ \int_{-1}^{3} \frac{1}{2x-3} dx$; $c)\ \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{arctg}\ x dx$; $d)\ \int_{2}^{+\infty} \ln(x-2)\, dx$.

7.2. Calcule, se possível, o valor dos seguintes integrais e conclua sobre a sua natureza:

$a)\ \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$; $b)\ \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^3} dx$; $c)\ \int_{e}^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$; $d)\ \int_{0}^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg}\ x}{1+x^2} dx$;

$e)\ \int_{1}^{+\infty} \ln x dx$; $f)\ \int_{-1}^{+\infty} \operatorname{sen} x dx$; $g)\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$; $h)\ \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{arctg}\ x dx$.

7.3. Estude quanto à convergência os seguintes integrais:

$a)\ \int_{1}^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$, com $\alpha \in \mathbb{R}$; $b)\ \int_{0}^{1} \frac{1}{x^\alpha} dx$, com $\alpha \in \mathbb{R}$.

7.4. Estude a natureza dos seguintes integrais:

$a)\ \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$; $b)\ \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$; $c)\ \int_{0}^{+\infty} \frac{1+x+x^2}{1+x+x^2+x^3} dx$;

$d)\ \int_{1}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^6}} dx$; $e)\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$; $f)\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+x+x^2}{1+x+x^2+x^3} dx$.

7.5. Estude quanto à convergência os seguintes integrais:

$a)\ \int_{a}^{b} \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$; $b)\ \int_{a}^{b} \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$.

7.6. Calcule, se possível, o valor dos seguintes integrais e conclua quanto à sua natureza:

$a)\ \int_{-1}^{0} \frac{1}{x^3} dx$; $b)\ \int_{2}^{4} \ln(x-2)\, dx$; $c)\ \int_{1}^{2} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$; $d)\ \int_{1}^{3} \frac{1}{2x-3} dx$.

7.7. Estude a natureza dos seguintes integrais:

a) $\int_0^1 \frac{x}{1-x^2}dx$; *b)* $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$; *c)* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x \operatorname{sen} x}dx$; *d)* $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}dx$;

e) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x}dx$; *f)* $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2-1}dx$; *g)* $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2-4}dx$; *h)* $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-2x}dx$.

7.8. Justifique porque é que não se pode escrever

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right)dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx - \int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+1}dx.$$

7.9. Calcule, se possível, o valor dos seguintes integrais:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}dx$; *b)* $\int_0^2 \frac{1}{x^k}dx$, com $k \in \mathbb{R}_0^+$; *c)* $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^3}dx$.

7.10. Considere a função $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$.

Mostre que o integral impróprio de 1.ª espécie $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ converge, mas que o integral impróprio de 2.ª espécie $\int_0^1 f(x)\,dx$ diverge.

8 Aplicações do cálculo integral

8.1. Determine a área dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

a) $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\right\}$;

b) $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq -x^2 + 2\right\}$;

c) $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2,\ x^2 - 2x \leq y \leq \dfrac{x}{2}\right\}$;

d) $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 3,\ y \geq -3x + 3,\ y \geq \ln x\right\}$.

8.2. Calcule a área do plano limitada pelo gráfico de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ e pelo eixo dos xx.

8.3. Determine a área da região do plano limitada pelas linhas:

a) $x = 0$, $x = 4$, $y = \sqrt{x}$ e $y = -\dfrac{x}{3} + \dfrac{4}{3}$;

b) $x = 0$, $x = \pi$, $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$;

c) $x = 0$, $y = \dfrac{1}{x}$, $y = x^3$ e $y = 4$;

d) $x = -1$, $x = 2$, $y = 0$ e $y = x(x-1)(x-2)$;

e) $x = \dfrac{1}{e}$, $x = e$, $y = \ln x$ e $y = 0$;

f) $y = |x|$ e $y = 6 - x^2$;

g) $x = 0$, $x = 1$, $y = e^{2x}$ e $y = \ln(x+1)$;

h) $x = -5$, $x = 0$, $y = e^x$ e $y = \operatorname{arctg} x$.

8.4. Considere a região A limitada pelas linhas de equação $0 \leq y \leq \ln x$ e $x < a$, com $a > 1$. Calcule a área da região A.

8.5. Considere a região do plano definida pelo conjunto

$$A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2},\ \ 0 \leq y \leq \operatorname{sen} x \cos x\right\}.$$

Determine a área da região A.

8.6. Considere a região do plano definida por

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq\ y \leq e^x\}.$$

a) Represente geometricamente A.

b) Determine a área da região A.

8.7. Para $c > 0$, considere a região do plano definida por

$$R_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \frac{1}{c} \wedge cx^3 \leq y \leq x^2\}.$$

Determine c tal que a área da região R_c seja $\frac{2}{3}$.

8.8. Considere a região do plano definida pelo subconjunto de $\mathbb{R}^2$

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 1 \wedge 0 \leq y \leq \frac{1}{x^2}\right\}.$$

Calcule a área da região A.

8.9. Considere a região do plano definida pelo subconjunto de $\mathbb{R}^2$

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x \leq 2 \wedge 0 \leq y \leq \frac{1}{x-1}\right\}.$$

Calcule a área da região A.

9 Séries numéricas

9.1. Determine o termo geral e, sempre que possível, a soma das seguintes séries:

a) $2-2+2-2+2-\cdots$;

b) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\cdots$;

c) $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots$;

d) $\frac{2}{5}+\frac{2}{25}+\frac{2}{125}+\cdots$;

e) $7+\frac{7}{10}+\frac{7}{10^2}+\frac{7}{10^3}+\cdots$;

f) $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}\right)+\left(\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5^3}\right)+\cdots$;

g) $\frac{1}{3\times 4}+\frac{1}{4\times 5}+\frac{1}{5\times 6}+\cdots$;

h) $\frac{1}{1\times 3}+\frac{1}{2\times 4}+\frac{1}{3\times 5}+\cdots$;

9.2. Determine as somas parciais das seguintes séries e a soma das que são convergentes:

a) $\sum_{n\geq 1} 2^{-n}$; *b)* $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}$; *c)* $\sum_{n\geq 1}\left(\sqrt{n}-\sqrt{n+1}\right)$; *d)* $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2+2n}$;

e) $\sum_{n\geq 2}\frac{6}{5^{n-2}}$; *f)* $\sum_{n\geq 1}\frac{2^n+3^n}{4^n}$; *g)* $\sum_{n\geq 1}\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+2)}}$ *h)* $\sum_{n\geq 1}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

9.3. Seja $(a_n)_n$ uma sucessão convergente para $a\in\mathbb{R}$. Sendo $k\in\mathbb{N}$, mostre que a série $\sum_{n\geq 1}(a_n-a_{n+k})$ é convergente e prove que a sua soma é $S=a_1+a_2+\cdots+a_k-ka$.

9.4. Mostre que:

a) $\sum_{n\geq 2}\frac{1}{(n-1)\,n\,(n+1)}=\frac{1}{4}$; *b)* $\sum_{n\geq 1}\frac{2^n+n^2+n}{2^{n+1}n\,(n+1)}=1$.

9.5. Diga qual a natureza e determine o termo geral de uma série cuja sucessão das somas parciais é $S_n=\frac{n}{n+1}$.

9.6. Conclua, pela análise do termo geral, a natureza das seguintes séries:

$a)\ \sum_{n\geq 1}\frac{n+1}{n+3}$; $b)\ \sum_{n\geq 1}\left(\frac{2n^2-1}{2n^2+3}\right)^{n^2}$; $c)\ \sum_{n\geq 1}\sqrt{\frac{3n+1}{5n+2}}$; $d)\ \sum_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n^3}\right)^{n^3}$.

9.7. Estude quanto à convergência, usando o Critério geral de comparação ou o Corolário do critério geral de comparação, as seguintes séries:

$a)\ \sum_{n\geq 1}\frac{2}{n}$; $b)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2+3}$; $c)\ \sum_{n\geq 1}\frac{|sen\ n|}{n^2}$;

$d)\ \sum_{n\geq 1}sen\frac{1}{n}$; $e)\ \sum_{n\geq 2}\frac{1}{\sqrt{n}-1}$; $f)\ \sum_{n\geq 2}\frac{n^2+2n-1}{2n^4+n^2+2}$.

9.8. Prove que se a série de termos não negativos $\sum_{n\geq 1}a_n$ é convergente e se $p>1$, então a série $\sum_{n\geq 1}a_n^p$ também é convergente.

9.9. Estude quanto à convergência, usando o Critério de D'Alembert, as seguintes séries:

$a)\ \sum_{n\geq 1}\frac{2}{n!}$; $b)\ \sum_{n\geq 1}\frac{n+4}{3^n}$; $c)\ \sum_{n\geq 1}\frac{(3n)!}{(n!)^2}$;

$d)\ \sum_{n\geq 1}\frac{2^n n!}{n^n}$; $e)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n+1)}{3\times 6\times 9\times\cdots\times(3n+3)}$; $f)\ \sum_{n\geq 2}\frac{2^{n+2}}{n!}$.

9.10. Estude quanto à convergência, usando o Critério de raiz de Cauchy, as seguintes séries:

$a)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1}{(n+5)^n}$; $b)\ \sum_{n\geq 1}\left(\frac{3}{n+5}\right)^{2n}$; $c)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1}{3^n}$;

$d)\ \sum_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$; $e)\ \sum_{n\geq 1}\left(\frac{3n+1}{2n-1}\right)^{n}$; $f)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1}{\sqrt{n^n}}$.

9.11. Estude quanto à convergência, usando o Critério do integral, as seguintes séries:

$a)\ \sum_{n\geq 1}\frac{1}{(1+n^2)\operatorname{arctg} n}$; $b)\ \sum_{n\geq 2}\frac{1}{n\ln n}$; $c)\ \sum_{n\geq 3}\frac{1}{n\ln n\ln(\ln n)}$.

9.12. Estude quanto à convergência simples ou absoluta as seguintes séries:

$a)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{sen\ n}{2^n}$; $b)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^n\,\frac{1}{\sqrt{n}}$; $c)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^n\,\frac{n}{2n^3+1}$;

$d)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\left(-\frac{3}{n}\right)^n$; $e)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^n\,\frac{n^4}{n^4+1}$; $f)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^n\,\frac{1}{n+\sqrt{n}}$.

9.13. Determine os valores do número real α para os quais a série $\displaystyle\sum_{n\geq 0}(-1)^n\,(n+1)^{-\alpha}$ é:

$a)$ Absolutamente convergente;

$b)$ Simplesmente convergente.

9.14. Estude quanto à convergência as seguintes séries:

$a)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+1}$; $b)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n^2+1}$;

$c)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{2n^2+3n+4}{2n^2+1}$; $d)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\left[n\,\mathrm{sen}\,\frac{1}{n}-(n+2)\,\mathrm{sen}\,\frac{1}{n+2}\right]$;

$e)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\left(\frac{n}{n+5}\right)^{n^2}$; $f)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\left(\frac{3n}{n+5}\right)^{n}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$;

$g)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\mathrm{sen}\,\frac{1}{n}}{n+1}$; $h)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{2}{\sqrt[3]{n^2+4}}$;

$i)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}ne^{-(2n+1)}$; $j)$ $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^\alpha}$, com $\alpha\in\mathbb{R}$.

9.15. Seja $(a_n)_n$ uma sucessão de termos positivos e $(b_n)_n$ uma sucessão limitada. Mostre que:

a) Se a série $\sum_{n\geq 1} a_n$ é convergente, então a série $\sum_{n\geq 1} a_n b_n$ também o é;

b) Se a série $\sum_{n\geq 1} a_n$ converge, então a série $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ também é convergente. (Sugestão: use o resultado anterior);

c) A recíproca da proposição anterior é falsa, através de um contra-exemplo.

9.16. Diga, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

a) A soma de duas séries divergentes é divergente.

b) A soma de uma série convergente com uma série divergente é uma série divergente.

c) Se $a_n \to 0$, quando $n \to +\infty$, então a série $\sum_{n\geq 1} a_n$ é convergente.

d) As séries $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ e $\sum_{n\geq 100} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ são da mesma natureza.